2026 영송여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

기하 · 18문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 포물선 위의 점에서의 접선 · $y^2 = 4px$ 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선 $y_1 y = 2p(x + x_1)$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ③

포물선 $y^2 = -12x$ 위의 점 $\mathrm{P}(-3,\ 6)$에서의 접선의 y절편은?

① -6 ② -3 ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

1. $y^2 = -12x \longrightarrow 4p = -12,\ p = -3$
2. 접선: $6y = -6(x - 3) \longrightarrow y = -x + 3$
3. y절편 $3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 선분의 정사영의 길이 · $\overline{A'B'} = \overline{AB}\cos\theta$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ①

길이가 2인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 A′B′이라고 하자. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 $60°$일 때, 선분 A′B′의 길이는?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ 4

1. $\overline{A'B'} = 2\cos 60° = 1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 포물선의 정의 - 초점까지 거리의 합 · $\overline{PF} = x + p$ · 4.20점 · 난이도 중

정답 ②

포물선 $y^2 = 20x$ 위에 세 점 A, B, C가 있다. 포물선의 초점 F에 대하여 $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF} = 36$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 x좌표는?

① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 15

1. $y^2 = 20x$: $p = 5$, 준선 $x = -5$
2. $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF} = (x_1 + x_2 + x_3) + 15 = 36 \longrightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 21$
3. 무게중심의 x좌표 $= \dfrac{21}{3} = 7 \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 직선과 평면의 위치 관계 (보기) · 반례(정육면체)로 판단 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

공간에서 서로 다른 두 직선 l, m과 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대하여, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $l \parallel \alpha$, $m \parallel \alpha$이면 $l \parallel m$이다.
> ㄴ. $l \parallel m$, $l \perp \alpha$이면 $m \perp \alpha$이다.
> ㄷ. $l \perp \alpha$, $l \perp \beta$이면 $\alpha \parallel \beta$이다.
> ㄹ. $\alpha \perp \beta$, $\beta \perp \gamma$이면 $\alpha \perp \gamma$이다.

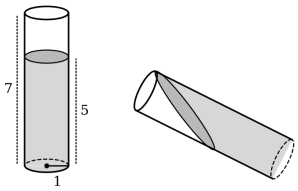
① ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 같은 평면에 평행한 두 직선은 꼬인 위치일 수도 있다 (거짓)
2. ㄴ. 평행한 두 직선 중 하나가 평면에 수직이면 다른 하나도 수직 (참)
3. ㄷ. 한 직선에 수직인 두 평면은 평행 (참)
4. ㄹ. 정육면체의 이웃한 옆면 두 개와 밑면: $\alpha \perp \beta$, $\beta \perp \gamma$이지만 $\alpha \parallel \gamma$일 수 있다 (거짓)
5. ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 정사영의 넓이 - 기울인 원기둥의 수면 · 물의 부피 일정 → 수면은 높이 7과 3을 잇는 타원 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 1이고 높이가 7인 원기둥 모양의 컵에 물의 높이가 5가 되도록 물을 채웠다. 이 그릇을 물이 흘러내리기 직전까지 기울일 때, 수면의 넓이는 $k\pi$이다. 이때 상수 k의 값은?



① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② 2 ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

1. 물의 부피 $= \pi \times 1^2 \times 5 = 5\pi$
2. 흘러내리기 직전: 수면이 한쪽은 높이 7(가장자리), 반대쪽 높이 h $\longrightarrow$ $\pi \cdot \frac{7+h}{2} = 5\pi$, $h = 3$
3. 수면은 단반지름 1, 장축 $\sqrt{2^2 + (7-3)^2} = 2\sqrt{5}$인 타원
4. 넓이 $= \pi \times 1 \times \sqrt{5} = \sqrt{5}\pi$ $\longrightarrow$ $k = \sqrt{5}$ $\Longrightarrow$ ④
5. (정사영으로 보면 수면의 정사영이 밑면(넓이 π), $\cos\theta = \frac{2}{2\sqrt{5}}$)

답 ④

6 삼수선의 정리 · A에서 BC에 내린 수선의 발 M (빗변의 중점) · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

평면 α 위에 $\angle A = 90°$이고 $\overline{BC} = 8$인 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 평면 α 밖의 한 점 P에서 이 평면까지의 거리가 6이고, 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발이 점 A일 때, 점 P에서 직선 BC까지의 거리는?

① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{13}$ ④ $2\sqrt{17}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

1. 직각이등변삼각형이므로 A에서 BC까지 거리 $\overline{AM} = \dfrac{8}{2} = 4$
2. $\overline{PA} \perp \alpha$, $\overline{AM} \perp \overline{BC} \longrightarrow$ 삼수선 정리로 $\overline{PM} \perp \overline{BC}$
3. $\overline{PM} = \sqrt{6^2 + 4^2} = 2\sqrt{13} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 타원에 그은 두 접선이 수직인 점 · 두 접선이 수직인 점 → $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

점 $(4,\ k)$에서 타원 $\dfrac{x^2}{15} + \dfrac{y^2}{6} = 1$에 그은 두 접선이 서로 수직이다. 상수 k에 대하여 k^2의 값은?

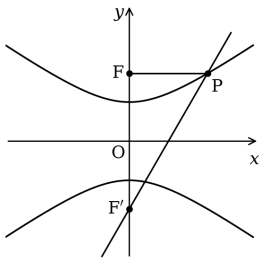
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 타원 $\dfrac{x^2}{15} + \dfrac{y^2}{6} = 1$에 그은 두 접선이 수직인 점의 자취: $x^2 + y^2 = 21$
2. (기울기 m 접선 $y = mx \pm \sqrt{15m^2 + 6}$이 $(4, k)$를 지날 때 두 기울기의 곱 $\dfrac{k^2 - 6}{16 - 15} = -1$)
3. $16 + k^2 = 21 \longrightarrow k^2 = 5 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 쌍곡선의 정의 - 초점과 직선 사이의 거리 · $\sin\angle PF'F = \dfrac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \dfrac{1}{2} \rightarrow 30°$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{18} - \dfrac{y^2}{9} = -1$의 두 초점 중 y좌표가 양수인 점을 F, 음수인 점을 F′이라고 하자. 제1사분면에 있는 쌍곡선 위의 점 P에 대하여 점 F와 직선 PF′ 사이의 거리가 $3\sqrt{3}$일 때, $\overline{PF} + \overline{PF'}$의 값은?



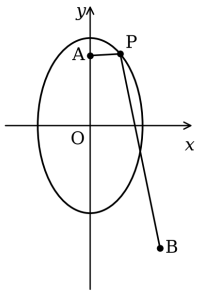
① 6 ② 9 ③ 12 ④ 16 ⑤ 18

1. $\dfrac{y^2}{9} - \dfrac{x^2}{18} = 1$: $c^2 = 27$, $\mathrm{F}(0, 3\sqrt{3})$, $\mathrm{F}'(0, -3\sqrt{3})$, 주축 6
2. $\overline{FF'} = 6\sqrt{3}$, F와 직선 PF′ 사이 거리 $3\sqrt{3} \longrightarrow \angle PF'F = 30°$
3. $\overline{PF'} = t$, $\overline{PF} = t - 6$ (정의)
4. 코사인법칙: $(t-6)^2 = t^2 + 108 - 2 \cdot t \cdot 6\sqrt{3}\cos 30° \longrightarrow -12t + 36 = 108 - 18t \longrightarrow t = 12$
5. $\overline{PF} + \overline{PF'} = 6 + 12 = 18 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 타원의 정의 - 거리의 차의 최댓값 · A는 초점! $\overline{PA} = 10 - \overline{PA'}$ · 5.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$과 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(4,\ -7)$이 있다. 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PA} - \overline{PB}$의 최댓값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $c^2 = 25 - 9 = 16 \longrightarrow$ 초점 $(0, \pm 4)$, 즉 A는 초점이고 $\mathrm{A}'(0, -4)$가 다른 초점
2. $\overline{PA} + \overline{PA'} = 10 \longrightarrow \overline{PA} - \overline{PB} = 10 - (\overline{PA'} + \overline{PB})$
3. $\overline{PA'} + \overline{PB} \geq \overline{A'B} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ (선분 A'B가 타원과 만나는 점에서 등호)
4. 최댓값 $10 - 5 = 5 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 · $\frac{x^2}{A} - \frac{y^2}{B} = -1$의 기울기 m 접선: $y = mx \pm \sqrt{B - Am^2}$ · 5.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

쌍곡선 $\frac{x^2}{4a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$의 점근선 중에서 기울기가 양수인 점근선에 평행하고 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{4y^2}{26a^2} = -1$에 접하는 직선을 l이라고 하자. 직선 l과 원점 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때 양수 a의 값은?

① 1 ② $\sqrt{5}$ ③ 5 ④ $5\sqrt{5}$ ⑤ 25

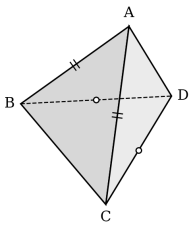
1. $\frac{x^2}{4a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$의 점근선 $y = \pm\frac{1}{2}x \longrightarrow m = \frac{1}{2}$
2. 두 번째 쌍곡선: $A = a^2,\ B = \frac{13}{2}a^2 \longrightarrow n^2 = \frac{13}{2}a^2 - \frac{1}{4}a^2 = \frac{25}{4}a^2$
3. l: $y = \frac{1}{2}x \pm \frac{5}{2}a$, 즉 $x - 2y \pm 5a = 0$
4. 원점과의 거리 $\frac{5a}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}a = \sqrt{5} \longrightarrow a = 1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 이면각 - 이등변삼각형의 중선 · BC의 중점 M → $\angle AMD=\theta$ · 5.80점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=6$, $\overline{BD}=\overline{CD}=\sqrt{13}$, $\overline{BC}=4$, $\overline{AD}=3$인 사면체에서 두 평면 ABC와 BCD가 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값은?



① $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{8}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

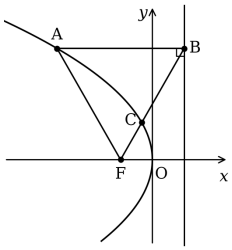
1. BC의 중점 M: $\overline{AM}\perp\overline{BC}$, $\overline{DM}\perp\overline{BC}$
2. $\overline{AM}=\sqrt{36-4}=4\sqrt{2}$, $\overline{DM}=\sqrt{13-4}=3$
3. 코사인법칙: $9=32+9-2\cdot4\sqrt{2}\cdot3\cos\theta$
4. $\cos\theta=\frac{32}{24\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 포물선의 정의 - 정삼각형과 내분 · $\overline{AB}=\overline{AF}=\overline{BF}$ → 정삼각형, BF는 수평과 60° · 6.20점 · 난이도 최상

정답 ②

다음 그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=kx$ $(k<0)$ 위의 한 점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 B라 하고, 선분 BF와 포물선이 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BF}$이고, $\overline{BC}-\overline{CF}=5$일 때, 상수 k의 값은?



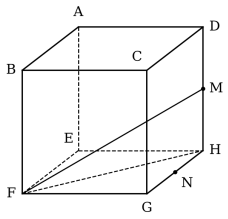
① -30 ② -15 ③ $-\frac{15}{2}$ ④ $-\frac{15}{4}$ ⑤ $-\frac{15}{8}$

1. 정의로 $\overline{AB}=\overline{AF}$, 조건 $\overline{AB}=\overline{BF}\longrightarrow\triangle ABF$ 정삼각형 $(\angle ABF=60^\circ)$
2. $\overline{BF}=L$, $\overline{BC}=t$라 하면 C에서 준선까지 거리 $=t\cos60^\circ=\frac{t}{2}=\overline{CF}$
3. $L-t=\frac{t}{2}\longrightarrow\overline{BC}=\frac{2L}{3}$, $\overline{CF}=\frac{L}{3}\longrightarrow\frac{L}{3}=5$, $L=15$
4. F와 준선 사이 거리 $=L\cos60^\circ=\frac{15}{2}=2|p|\longrightarrow p=-\frac{15}{4}$
5. $k=4p=-15\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 최단거리와 정사영의 길이 · $\overline{NP} \perp \overline{FM}$, 평면 FHM은 대각면 (법선 방향 FG–FE) · 6.20점 · 난이도 최상 **정답 ②**

다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 8인 정육면체 ABCD–EFGH에서 모서리 DH의 중점을 M, 모서리 GH의 중점을 N이라 하자. 선분 FM 위의 점 P에 대하여 선분 NP의 길이가 최소일 때, 선분 NP의 평면 FHM 위로의 정사영의 길이는?



① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

1. F를 원점으로 $\mathrm{G}(8,0,0)$, $\mathrm{E}(0,8,0)$, $\mathrm{B}(0,0,8) \longrightarrow \mathrm{M}(8,8,4)$, $\mathrm{N}(8,4,0)$
2. $\mathrm{P} = t(8,8,4)$, $\overline{NP} \perp \overline{FM}$: $t = \dfrac{96}{144} = \dfrac{2}{3} \longrightarrow \mathrm{P}\left(\dfrac{16}{3}, \dfrac{16}{3}, \dfrac{8}{3}\right)$, $\overline{NP} = 4$
3. 평면 FHM은 $x = y$ 평면, N에서 이 평면까지 거리 $\dfrac{|8-4|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ (P는 평면 위)
4. 정사영의 길이 $= \sqrt{4^2 - (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 평행이동한 쌍곡선의 꼭짓점·초점 · $\dfrac{(x+3)^2}{16} - \dfrac{(y-1)^2}{20} = 1$ · 6.00점 · 난이도 하 **정답 꼭짓점 $(1, 1)$, $(-7, 1)$, 초점 $(3, 1)$, $(-9, 1)$, 주축의 길이 8**

[서답형 1] 쌍곡선 $5(x+3)^2 - 4(y-1)^2 = 80$의 꼭짓점, 초점의 좌표와 주축의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

1. 양변을 80으로 나누면 $\dfrac{(x+3)^2}{16} - \dfrac{(y-1)^2}{20} = 1$
2. $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{20} = 1$: 꼭짓점 $(\pm 4, 0)$, $c = \sqrt{36} = 6 \longrightarrow$ 초점 $(\pm 6, 0)$, 주축 8
3. x축 방향으로 -3, y축 방향으로 1 평행이동
4. 꼭짓점 $(1,1)$, $(-7,1)$, 초점 $(3,1)$, $(-9,1)$, 주축의 길이 8

답 꼭짓점 $(1, 1)$, $(-7, 1)$, 초점 $(3, 1)$, $(-9, 1)$, 주축의 길이 8

15 포물선의 두 접선의 교점 · $x^2 = 4py$ 위 점 (x_1, y_1)의 접선 $x_1x = 2p(y + y_1)$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 $(-2,\ 3)$

[**서답형** 2] 포물선 $x^2 = -4y$ 위의 두 점 $(2,\ -1)$, $(-6,\ -9)$에서의 접선의 교점의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

1. $x^2 = -4y \longrightarrow p = -1$
2. $(2, -1)$: $2x = -2(y - 1) \longrightarrow y = -x + 1$
3. $(-6, -9)$: $-6x = -2(y - 9) \longrightarrow y = 3x + 9$
4. 연립: $-x + 1 = 3x + 9 \longrightarrow x = -2,\ y = 3 \longrightarrow$ 교점 $(-2, 3)$

답 $(-2,\ 3)$

16 이차방정식이 타원을 나타낼 조건 · x^2, y^2의 계수가 같은 부호, 완전제곱 후 우변 양수, 원 제외 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $n = 4,\ 5,\ 7,\ 8$

[**서답형** 3] x, y에 대한 이차방정식 $(n-3)x^2 + (9-n)y^2 - 7x + 2y - 1 = 0$이 타원을 나타내도록 하는 정수 n의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

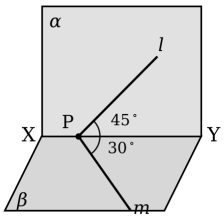
1. $n - 3 > 0,\ 9 - n > 0$ (둘 다 음수는 불가) $\longrightarrow 3 < n < 9$
2. 완전제곱: $(n-3)\left(x - \dfrac{7}{2(n-3)}\right)^2 + (9-n)\left(y + \dfrac{1}{9-n}\right)^2 = 1 + \dfrac{49}{4(n-3)} + \dfrac{1}{9-n} > 0 \longrightarrow$ 항상 타원(또는 원)
3. $n = 6$이면 $3x^2 + 3y^2 - \ldots$로 원이 되므로 제외
4. $n = 4,\ 5,\ 7,\ 8$

답 $n = 4,\ 5,\ 7,\ 8$

17 수직인 두 평면 위의 두 직선이 이루는 각 · $\cos\theta = \cos 45^\circ \cos 30^\circ$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

[서답형 4] 다음 그림에서 두 평면 α, β는 수직이고, 두 직선 l, m은 각각 두 평면 α, β 위에 있다. 두 직선 l, m은 두 평면 α, β의 교선 XY 위의 점 P에서 만나고, 직선 XY와 이루는 각의 크기는 각각 45°, 30°이다. 두 직선 l, m이 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.



1. l 위에 $\overline{PA}=2$인 점 A, A에서 XY에 내린 수선의 발 H: $\overline{PH}=\sqrt{2}$, $\overline{AH}=\sqrt{2}$, $\overline{AH}\perp\beta$
2. H에서 m에 내린 수선의 발 Q: $\overline{PQ}=\sqrt{2}\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{6}}{2}$
3. 삼수선 정리로 $\overline{AQ}\perp m \longrightarrow \cos\theta=\frac{\overline{PQ}}{\overline{PA}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$

답 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

18 쌍곡선의 접선과 선분의 내분점 · 공유 초점 $\rightarrow a^2+b^2=16$, 접선의 y절편 $\frac{b^2}{5}$ · 9.00점 · 난이도 상

정답 $k^2=9$

[서답형 5] 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$의 두 초점 중 y좌표가 양수인 점을 F, 음수인 점을 F′이라고 하자. 두 점 F, F′을 초점으로 하는 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ 위의 점 $\mathrm{P}(k,5)$에서의 접선과 y축과의 교점이 선분 FF′를 $1:3$으로 내분한다. 상수 k에 대하여 k^2의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

1. 타원의 초점 $\mathrm{F}(0,4)$, $\mathrm{F}'(0,-4) \longrightarrow$ 쌍곡선 $a^2+b^2=16$
2. FF′를 $1:3$으로 내분하는 점: $y=\frac{1\cdot(-4)+3\cdot 4}{4}=2 \longrightarrow (0,2)$
3. $\mathrm{P}(k,5)$에서의 접선 $\frac{kx}{a^2}-\frac{5y}{b^2}=-1$의 y절편 $\frac{b^2}{5}=2 \longrightarrow b^2=10,\ a^2=6$
4. P가 쌍곡선 위: $\frac{k^2}{6}-\frac{25}{10}=-1 \longrightarrow k^2=9$

답 $k^2=9$